Sistemas Operativos — Sesión 3: Recuperar

Calentamiento, domingo 11 de octubre · 10–15 min · sin apuntes. Lo que falles va al registro de fallos.

Tema 1 — Introducción a los sistemas operativos

1. Explica la diferencia de énfasis entre la definición de Tanenbaum y la de Silberschatz.

2. Nombra los tres componentes básicos de un SO según el esquema shell/kernel/hardware.

Tema 2 — Historia: generaciones de sistemas operativos

1. ¿Qué tecnología sustituyó al tubo de vacío en la 2.ª generación?

2. ¿Por qué no hay que mezclar la numeración de generaciones de SO con la de Organización de Computadoras?

Tema 3 — Tipos de sistemas operativos

1. ¿Qué diferencia a un sistema de tiempo real duro de uno blando?

2. Compara multiprocesamiento simétrico y asimétrico.

Extra

1. Nombra un SO móvil y di qué kernel usa.

Soluciones

Compara después de contestar todo.

1. Tanenbaum enfatiza la intermediación con el hardware; Silberschatz, el servicio a las aplicaciones.
2. Shell (interfaz), kernel (comunicación hardware-software) y hardware.
3. El **transistor**.
4. Porque no coinciden: la 3.ª generación de SO (1965–1980) cae dentro de la 4.ª de hardware. Son dos líneas de tiempo distintas.
5. El duro exige respuesta obligatoria dentro de una ventana mínima (riesgo grave si falla); el blando admite un pequeño retraso.
6. Asimétrico: un procesador maestro dirige a los esclavos. Simétrico: todos los procesadores son iguales y cualquiera ejecuta el SO. *Ojo: el apunte los tiene al revés.*
7. Cualquiera de estos: Android → Linux · iOS → Darwin (UNIX, kernel híbrido XNU) · HarmonyOS → microkernel HongMeng.